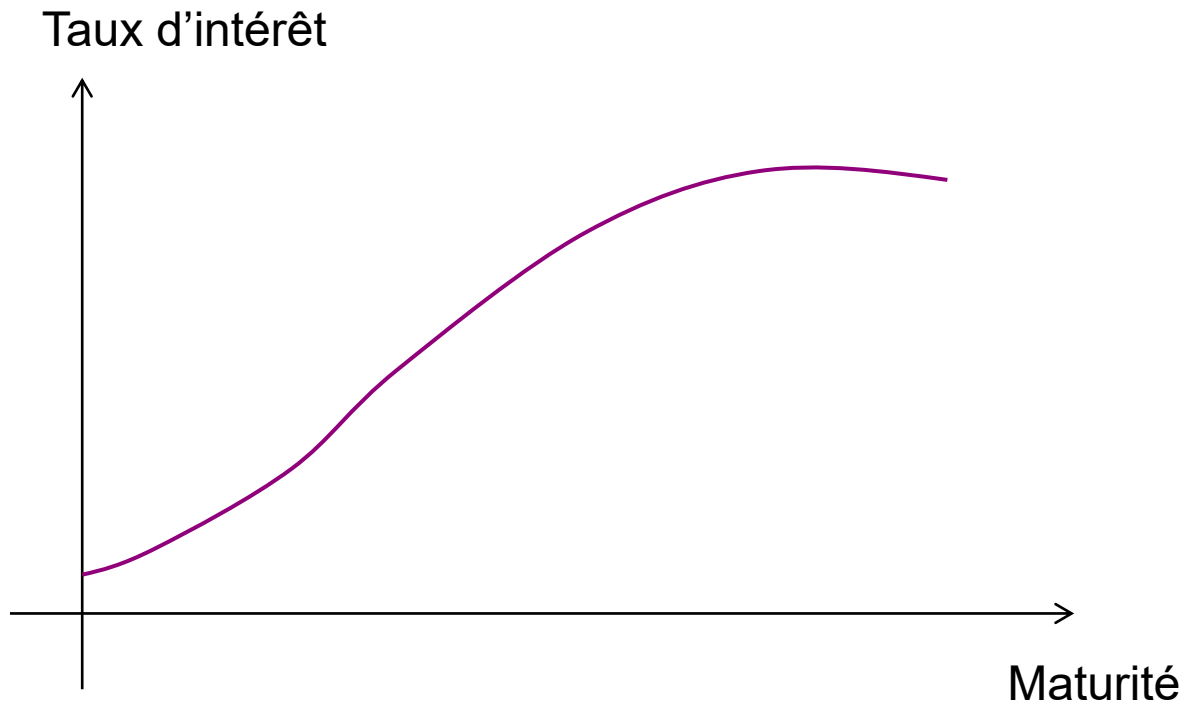


Introduction à la courbe des taux

Antonin Chaix | antonin.chaix@ensae.fr



Qu'est ce qu'une courbe des taux ?



Ce n'est ni un historique, ni une prévision, mais une **photographie à la date t** du niveau des taux suivant la maturité du prêt/emprunt (ou plus généralement de celle du produit de taux)

En effet...

L'hypothèse d'un seul taux constant usuellement pratiquée dans le calcul actuariel **n'est pas réaliste**

En pratique, le taux d'intérêt varie suivant la maturité des prêts/emprunts / instruments de taux

On parle de **structure par terme** des taux d'intérêt, ou encore de **courbe des taux**

Tout portefeuille de produits de taux s'évalue à partir d'une courbe des taux choisie suivant le type d'instruments considéré et le contexte

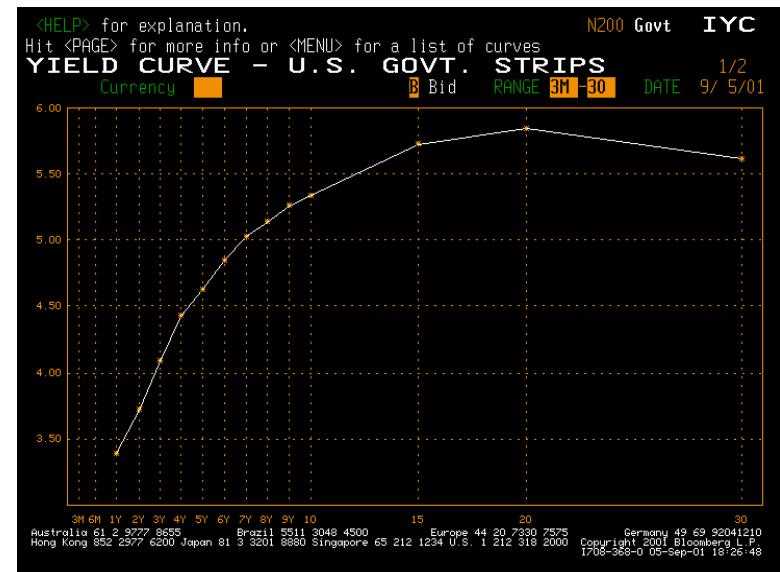
Le risque de taux se quantifie au moyen de la courbe des taux

Différents types de courbe des taux

En réalité, il y a autant de courbes des taux que de marchés de taux !

Quelques exemples ?

- Courbe interbancaire (encore appelée « courbe swap » ou « courbe Euribor »)
- Courbe obligataire d'état (OAT)
- Courbes obligataires corporates
- Courbe des taux d'emprunt immobiliers (cf. meilleurtaux.com)
- Etc...

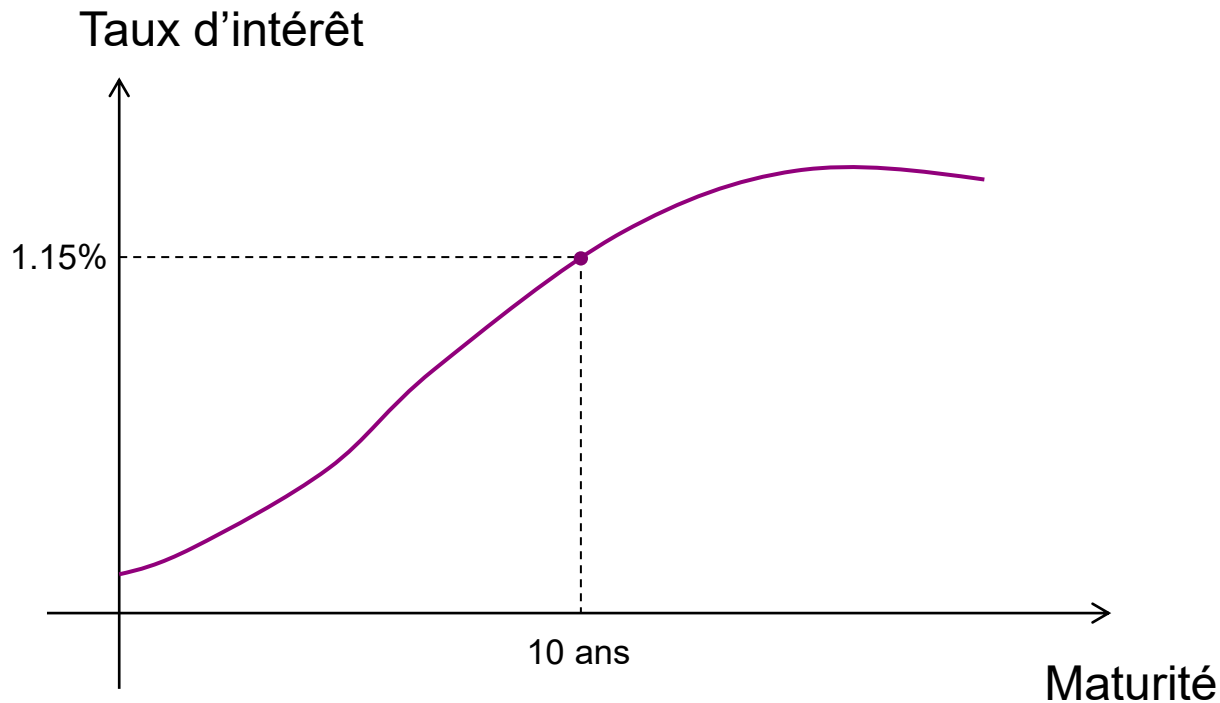


Courbe des taux immobiliers

Même en tant que particulier, on est confronté à la courbe des taux !

Mise à jour le 23/03/2020	7 ANS	10 ANS	15 ANS	20 ANS	25 ANS
👍👍👍 TAUX EXCELLENT mais rare	0,36 =	0,48 =	0,64 ↓	0,81 =	1,03 =
👍👍 TAUX TRÈS BON	0,6 =	0,74 ↑	0,9 =	1,05 =	1,3 ↓
👍 TAUX BON*	0,81 =	0,91 ↓	1,1 ↓	1,29 =	1,58 =

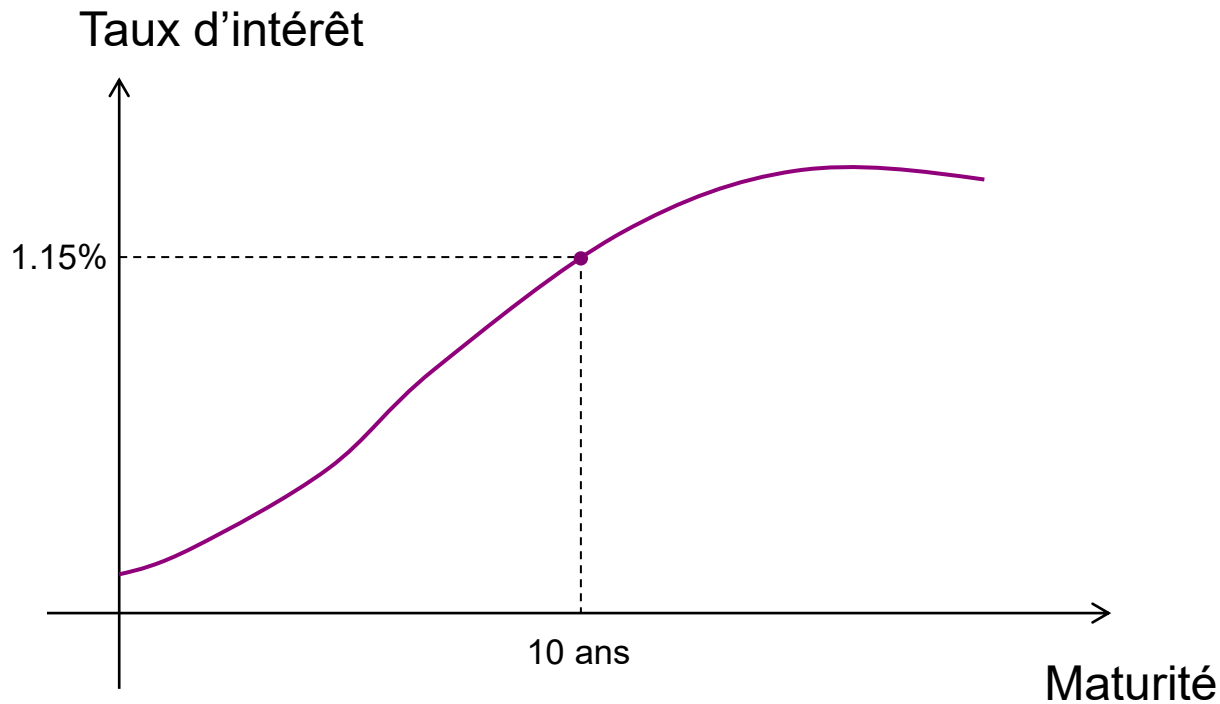
Courbe obligataire



Que représente ce taux de 1,15% pour la maturité 10 ans dans le cadre d'une courbe obligataire ?

Plus généralement, comment est construite une courbe obligataire ?

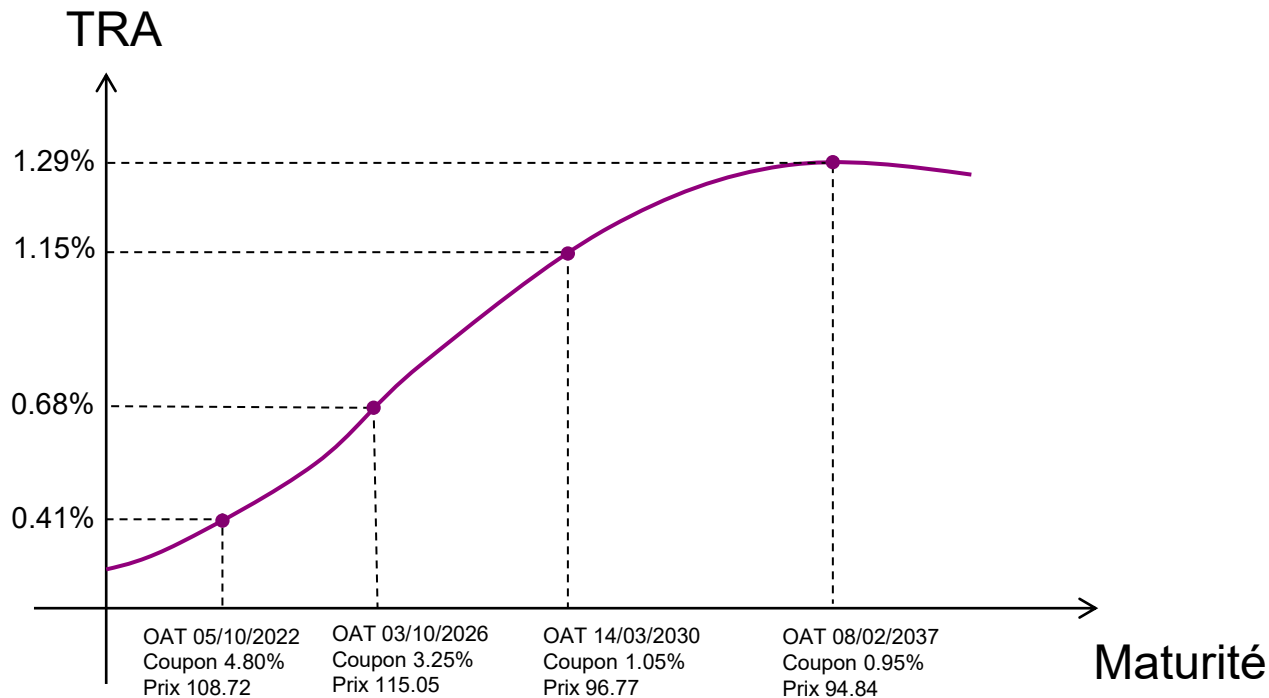
Courbe obligataire



Réponse : 1,15% est le taux de rendement actuariel d'une obligation 10 ans. Ce taux est calculé à partir du prix de l'obligation sur le marché secondaire.

Courbe obligataire

Pour un émetteur donné, la courbe obligataire est construite à partir du prix et des caractéristiques des obligations liquides disponibles sur le marché secondaire...



Courbe interbancaire

La **courbe interbancaire** (dite aussi *courbe Euribor* ou *courbe swap*) est une courbe composite : elle se compose généralement de **3 compartiments** :

- Court terme ($< 1\text{an}$) : taux de dépôt
- Moyen terme : contrats futures sur EURIBOR
- Long terme: swaps de taux

Courbe importante car c'est à partir de ce type de courbe qu'une banque **évalue son portefeuille** et **détermine sa couverture**

Cette courbe répertorie en effet les **instruments liquides** (produits dérivés de l'Euribor) auxquels on peut avoir accès pour **gérer le risque de taux**

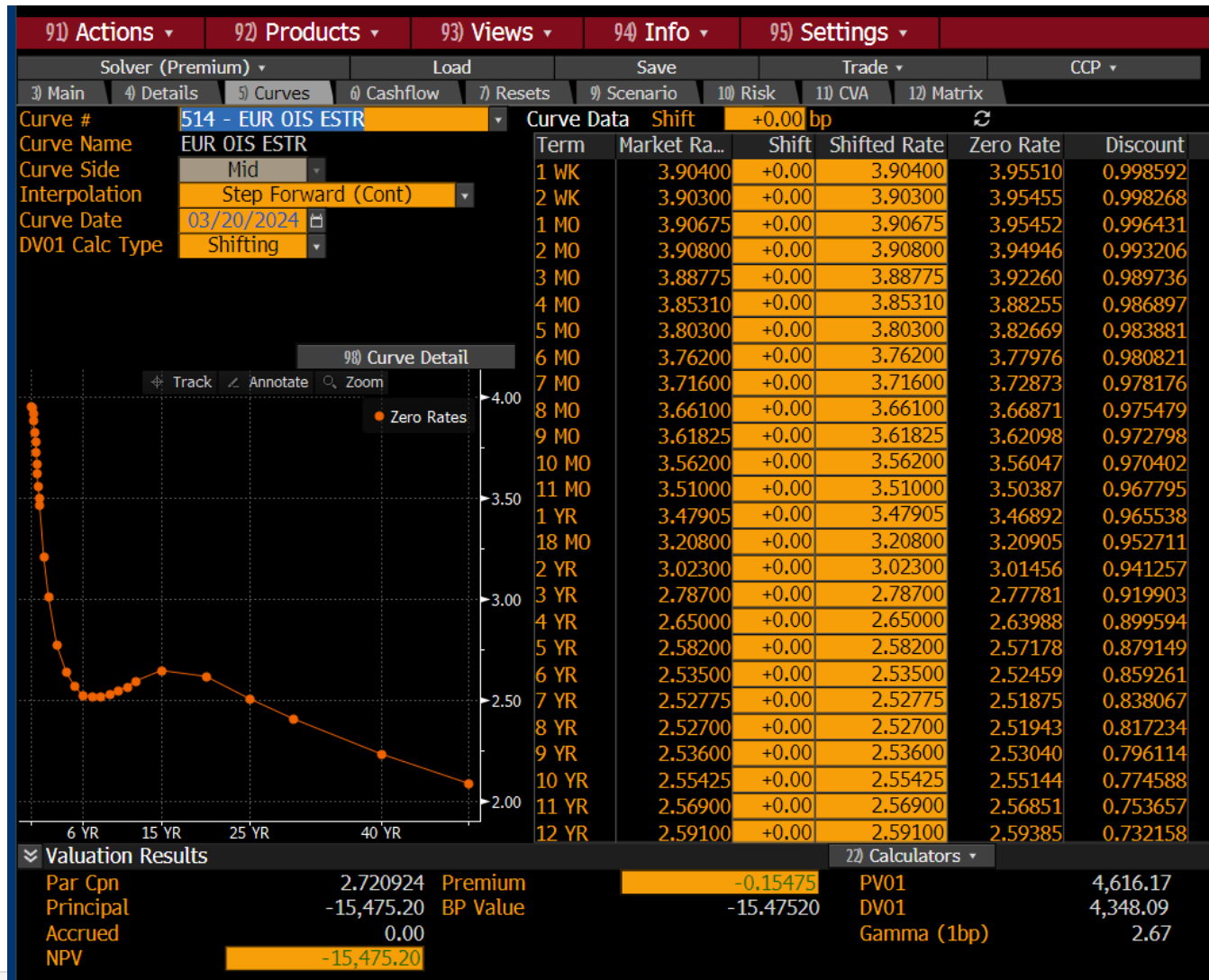
Courbe interbancaire... a long time ago...

EURIBOR		
Yield curve	Name	EURIBOR
	Date	17/12/2003
	First zero date	17/12/2003
	Context	
	Cash	
Context	Cash Cog 1	EUR
	Fwd Cog 1	
	Spot Cog 1	EUR
	Cog	EURIBOR
	Index	
Interpolation	Date to	Basis
		FRA
Global shift	Type	Value
	ALL	0
Market points		
Type	Underlying	Value
DEPOSIT	1D	1,83
DEPOSIT	2W	2,12
DEPOSIT	1M	2,08
DEPOSIT	2M	2,11
DEPOSIT	3M	2,12
FUTURE	MAR04	97,8075
FUTURE	JUN04	97,6725
FUTURE	SEP04	97,4675
FUTURE	DEC04	97,2125
FUTURE	MAR05	96,9825
FUTURE	JUN05	96,7525
FUTURE	SEP05	96,5425
FUTURE	DEC05	96,3525
SWAP	3Y	3,1525
SWAP	4Y	3,4525
SWAP	5Y	3,6825
SWAP	6Y	3,8725
SWAP	7Y	4,035
SWAP	8Y	4,1725
SWAP	9Y	4,285
SWAP	10Y	4,3775
SWAP	12Y	4,53
SWAP	15Y	4,705
SWAP	20Y	4,8825
SWAP	25Y	4,97
SWAP	30Y	5,0025
SWAP	40Y	5,0275

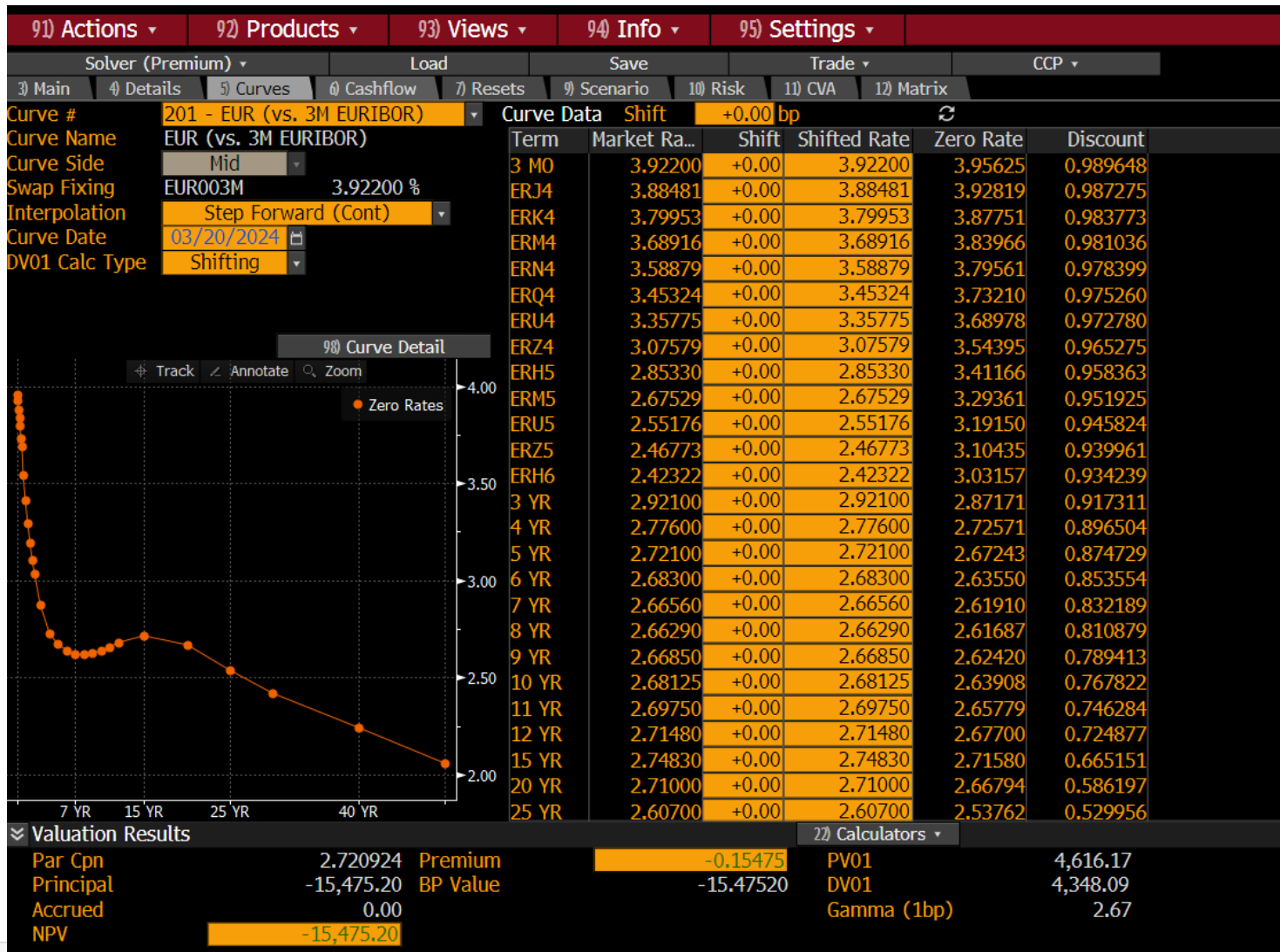
LIB_USD		
Yield curve	Name	LIB_USD
	Date	17/12/2003
	First zero date	17/12/2003
	Context	
	Cash	
Context	Cash Cog 1	USD
	Fwd Cog 1	
	Spot Cog 1	USD
	Cog	LIB_USD
	Index	
Interpolation	Date to	Basis
		FRA
Global shift	Type	Value
	ALL	0
Market points		
Type	Underlying	Value
DEPOSIT	1D	0,995
DEPOSIT	2W	1,1
DEPOSIT	1M	1,1
DEPOSIT	2M	1,12
DEPOSIT	3M	1,13
FUTURE	MAR04	98,7625
FUTURE	JUN04	98,5625
FUTURE	SEP04	98,2375
FUTURE	DEC04	97,8225
FUTURE	MAR05	97,4125
FUTURE	JUN05	97,0075
FUTURE	SEP05	96,6575
FUTURE	DEC05	96,3775
SWAP	3Y	2,69
SWAP	4Y	3,15
SWAP	5Y	3,515
SWAP	6Y	3,805
SWAP	7Y	4,048
SWAP	8Y	4,243
SWAP	9Y	4,41
SWAP	10Y	4,5525
SWAP	12Y	4,78
SWAP	15Y	5,038
SWAP	20Y	5,255
SWAP	25Y	5,3225
SWAP	30Y	5,347

LIBOR_JPY		
Yield curve	Name	LIBOR_JPY
	Date	17/12/2003
	First zero date	17/12/2003
	Context	
	Cash	
Context	Cash Cog 1	JPY
	Fwd Cog 1	
	Spot Cog 1	JPY
	Cog	LIBOR_JPY
	Index	
Interpolation	Date to	Basis
		FRA
Global shift	Type	Value
	ALL	0
Market points		
Type	Underlying	Value
DEPOSIT	1D	0
DEPOSIT	1M	-0,02
DEPOSIT	2M	-0,075
DEPOSIT	3M	-0,065
FUTURE	MAR04	99,8975
FUTURE	JUN04	99,8975
FUTURE	SEP04	99,8625
FUTURE	DEC04	99,8175
FUTURE	MAR05	99,7075
FUTURE	JUN05	99,6225
FUTURE	SEP05	99,52
FUTURE	DEC05	99,425
SWAP	3Y	0,3325
SWAP	4Y	0,495
SWAP	5Y	0,67
SWAP	6Y	0,845
SWAP	7Y	1,005
SWAP	8Y	1,14
SWAP	9Y	1,2525
SWAP	10Y	1,355
SWAP	12Y	1,5225
SWAP	15Y	1,7075
SWAP	20Y	1,925
SWAP	25Y	2,025
SWAP	30Y	2,07

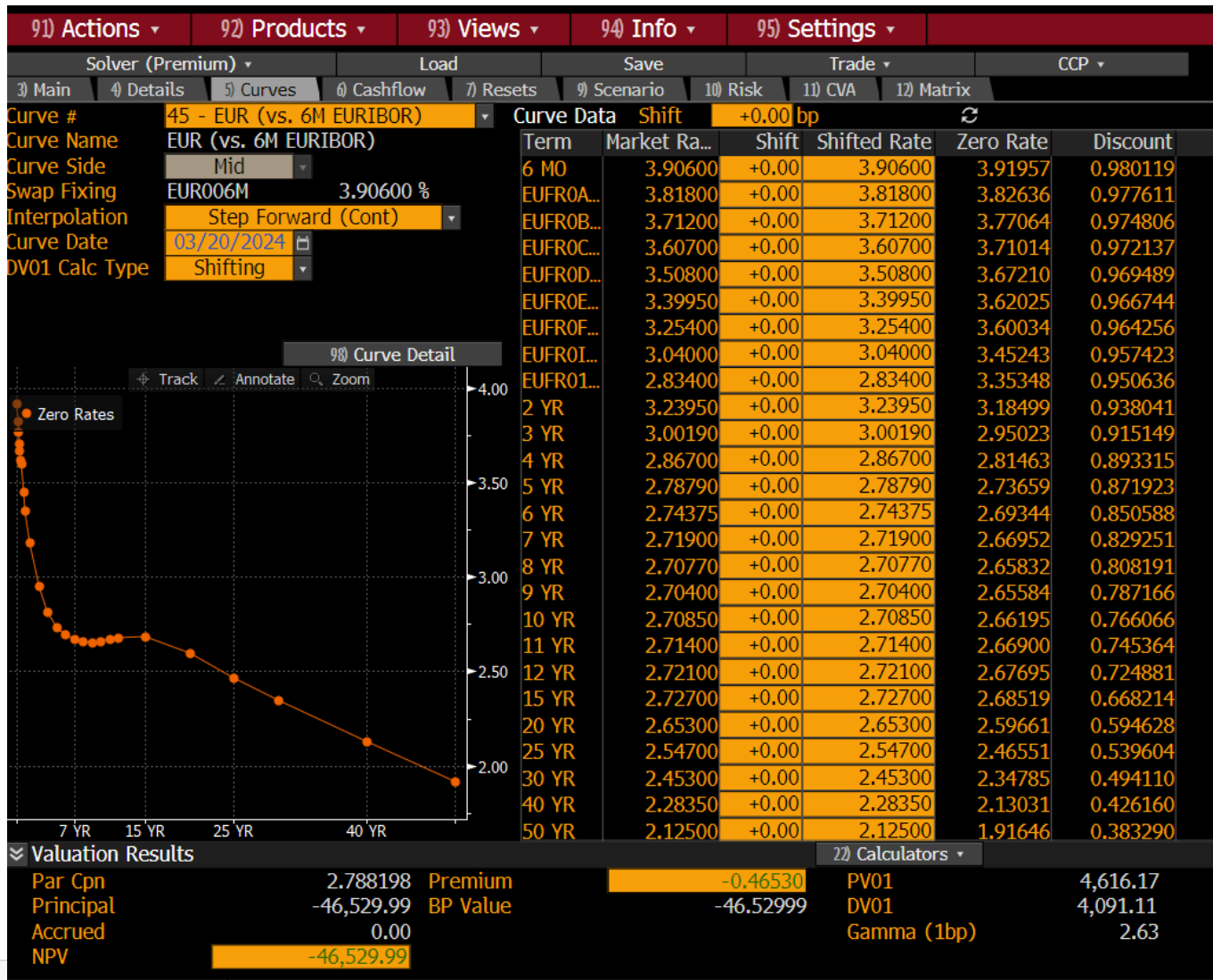
Courbe interbancaire : €STR (OIS)



Courbe interbancaire : EURIBOR 3M



Courbe interbancaire : EURIBOR 6M



Evaluation d'un portefeuille

Objectif : utiliser la courbe interbancaire pour évaluer un portefeuille de produits de taux...



Problème : ce n'est pas possible directement, les produits que j'ai en portefeuille ont vieilli, ce ne sont plus des produits liquides dont je peux lire la valeur dans la courbe des taux !

Exemple

J'ai traité dans le marché un swap 10 ans il y a 2 ans et demi...

Aujourd'hui ce swap n'est plus un swap de marché (maturité 7 ans et demi, taux fixe du swap hors marché...)

Comment évaluer cette position à partir de la courbe interbancaire ?

Réponse...

On détermine la **courbe zéro-coupon** correspondant à cette courbe interbancaire, et on utilise ensuite cet intermédiaire de calcul pour évaluer notre swap

Courbe zéro-coupon

Rappel : un zéro-coupon est un titre financier versant un flux de 1€ à sa maturité T

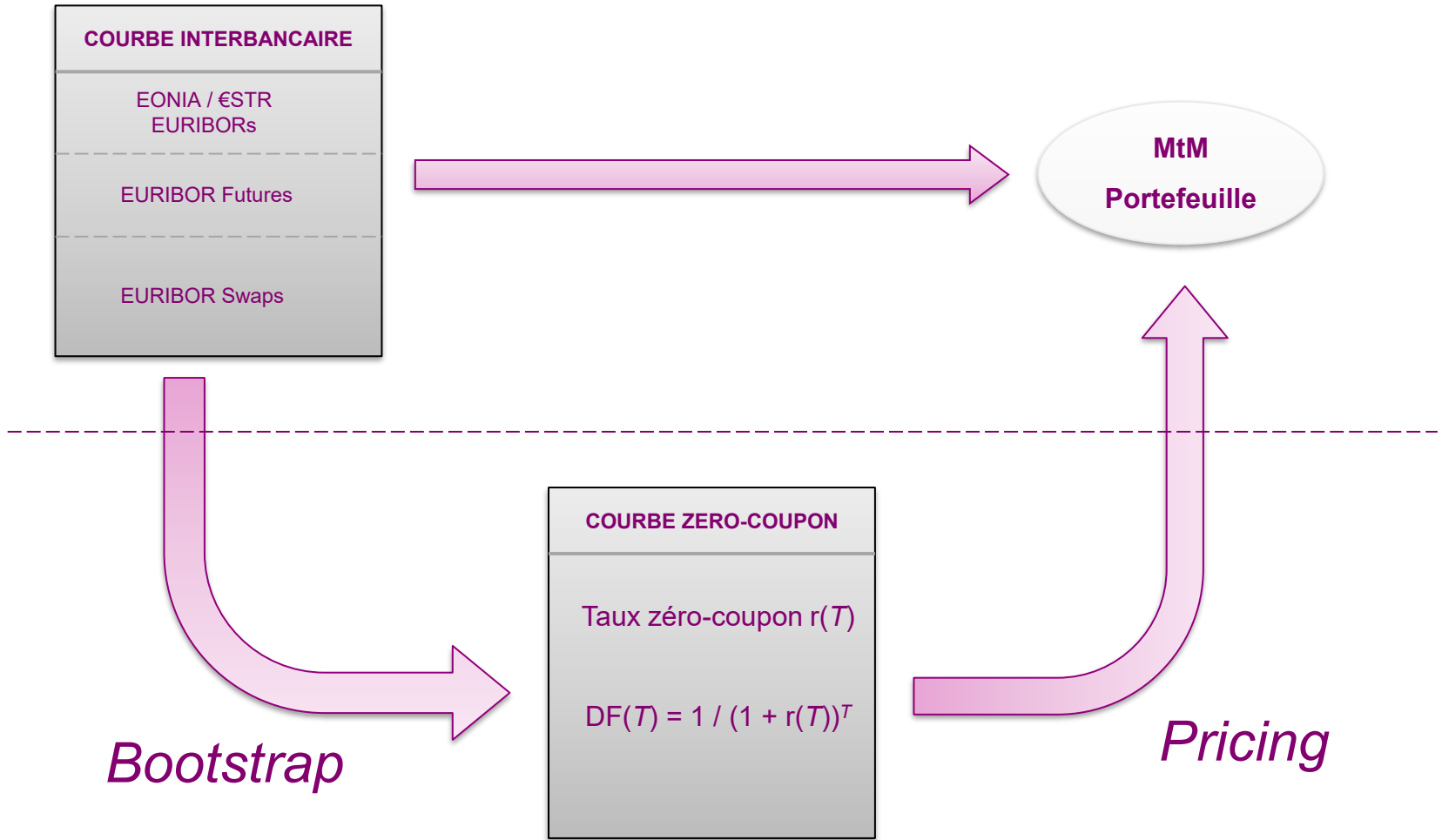
Les zéro-coupons ne se trouvent en général pas sur le marché, mais l'idée du **bootstrap** est de déterminer leurs prix (appelés aussi **discount factors**) à partir de celui des produits liquides

Notons à présent $DF(T)$ la valeur d'un zéro-coupon de maturité T

On appelle taux zéro-coupon, le taux $r(T)$ tel que :

$$DF(T) = \frac{1}{(1 + r(T))^T}$$

Pricing via la courbe zéro-coupon



Courbe zéro-coupon : à retenir

- La courbe zéro-coupon est un intermédiaire de calcul indispensable à une évaluation fine des produits de taux
- Attention, il y a autant de courbes zéro-coupon que de courbes de marché ! On détermine la courbe zéro-coupon **associée à telle ou telle courbe de marché**
- La courbe zéro-coupon est déterminée par une méthode de **bootstrap** à partir du prix des produits de marché liquides
- Pour évaluer un produit de taux (swap, obligation...) il suffit de savoir exprimer sa valeur en fonction des DFs, puis d'utiliser la courbe zéro-coupon déterminée à partir du marché correspondant

Bootstrap de la courbe zéro-coupon : exemple

On dispose des cotations d'obligations suivantes :

Maturité	Coupon	Prix
1	5,5	104,25
2	3,2	102,73
3	4,8	107,47
4	6,7	114,16

Déterminer la courbe zéro-coupon correspondante

Indice : choisir comme inconnues les DFs plutôt que les taux ZC

Bootstrap de la courbe zéro-coupon : exemple

Le prix de la première obligation nous donne $DF(1)$:

$$104.25 = 105.5 \times DF(1) \implies DF(1) = 104.25/105.5$$

Etant donné $DF(1)$, celui de la 2nde oblig nous donne $DF(2)$:

$$102.73 = 3.2 \times DF(1) + 103.2 \times DF(2)$$

$$DF(2) = \frac{102.73 - 3.2 \times DF(1)}{103.2}$$

Etant donnés $DF(1)$ et $DF(2)$, la 3^{ème} oblig nous donne $DF(3)$:

$$107.47 = 4.8 \times DF(1) + 4.8 \times DF(2) + 104.8 \times DF(3)$$

$$DF(3) = \frac{107.47 - 4.8 \times (DF(1) + DF(2))}{104.8}$$

Bootstrap de la courbe zéro-coupon : exemple

D'où la formule générale :

$$DF(n) = \frac{P_n - C_n \sum_{i=1}^{n-1} DF(i)}{100 + C_n}$$

Avec :

- P_n : prix de l'obligation de maturité n
- C_n : coupon de l'obligation de maturité n

A noter que nous venons de traiter un exemple idéalisé !

En pratique les obligations mûrent à des dates quelconques, si bien que le bootstrap est en réalité plus compliqué et met en œuvre des méthodes d'interpolation...